UCAM

Boletín P5

Gestión de usuarios y recursos en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Introducción 2
2. Pasos guiados..... 2
3. Ejercicios 4

1. Introducción

En este boletín vais a trabajar diferentes aspectos de la gestión de usuarios y de recursos en Linux.

2. Pasos guiados

01. En primer lugar, vamos a crear un usuario con el comando `useradd pepito`. Vemos que ejecutando dicho comando no se crea un directorio home por defecto.

02. Además, vamos a intentar hacer login con el usuario pepito. Vemos que no podemos puesto que no le hemos asignado un password.

03. Vamos a acceder al manual de la orden `useradd` (`man useradd`) y comprobar qué parámetro hay que usar para generar correctamente el directorio home. Vemos que el parámetro que buscamos es `-m`. Así, si ejecutamos el siguiente comando entonces SÍ se nos crea un usuario con su directorio home asociado `useradd -m jorgito`

04. Se supone que se ha creado el directorio home con el contenido de `/etc/skel`, pero si haces `ls /etc/skel` aparece vacío ¿por qué? Porque los ficheros en ese directorio son ocultos y por tanto para poder verlos debemos de hacer:

```
cd /etc/skell
ls -a
```

05. Ahora vamos a modificar el sistema para que cada vez que creemos un usuario aparezca un fichero “hola” en su directorio home. Para ello ejecutamos

```
cd /etc/skel
touch hola
```

06. Vamos a crear un usuario `jorgito` tal y como vimos en el paso 3.

07. Ahora vamos a borrarlo con el comando `userdel jorgito` ¿Se borra su directorio home?

08. Creamos un usuario `jaimito`, pero esta vez vamos a borrarlo con el comando `userdel -r jaimito` ¿Se borra su directorio home?

09. Crea un usuario con `useradd` (sin ningún parámetro) y editando directamente `/etc/passwd`. Para ello ejecutamos los siguientes comandos

```
#creamos el usuario
useradd prueba
#le asociamos su password
passwd prueba
#creamos su directorio home
mkdir /home/prueba
```

10. Prueba a configurar alguno de los usuarios con una *bash* restringida. Para ello, creamos un usuario y ejecutamos el comando

```
usermod –s /bin/rbash nombreusuario
```

11. Prueba a hacer ahora lo mismo que en el paso anterior, pero con `/usr/sbin/nologin`
12. Vamos ahora a comprobar si `useradd` y `adduser` son el mismo programa. Para ello ejecutamos

```
which useradd

which adduser
```

13. Por defecto `useradd` crea un grupo para el usuario con el mismo nombre. Prueba a crear un usuario asignándole un grupo que ya exista y que hayas creado previamente mediante los siguientes comandos:

```
#creamos un nuevo grupo
addgroup migrupo
#creamos un nuevo usuario asociado a dicho grupo
useradd –g migrupo patodonald
```

14. ¿Cuánto tiempo lleva en ejecución el sistema? Para responder a esta pregunta ejecutamos el comando `uptime` y nos fijamos en el apartado `up xx min`.
15. Por último, vamos a generar un script malicioso y ver como se refleja en top. Para ello, ejecutamos los siguientes comandos:

```
touch /tmp/bucle
nano /tmp/bucle
```

Introducimos las siguientes líneas en el fichero:

```
echo 'nada' > /dev/null
exec /tmp/bucle
```

```
chmod +x /tmp/bucle
./tmp/bucle&
top
```

Observa cómo cambia el top cuando lanzas este script pernicioso y cómo vuelve a cambiar cuando lo cancelas

3. Ejercicios

01. Crea un usuario <TUS_INICIALES>_2223 de forma que se genere al mismo tiempo su directorio home

02. Ejecuta los comandos necesarios para que a partir de ahora a todos los usuarios que se creen le aparezca en su directorio home un fichero INSTRUCCIONES_ASI.txt

03. Ejecuta el comando pstree y comenta el árbol de procesos obtenido.

04. Ejecuta el comando uptime y comenta los resultados obtenidos.

05. Prueba al menos CINCO parámetros del comando top y muestra su efecto.